

Compétitive Intelligence Exhaustive — Cross-Venue Arbitrage R2 (IMC Prosperity P2 → P4 2026)

L'émergence du format d'arbitrage inter-bourses (cross-venue arbitrage) lors du deuxième round d'IMC Prosperity 2 (2024), centré sur l'actif ORCHIDS, a marqué une rupture fondamentale dans la dynamique algorithmique de la compétition. Contrairement au premier round, dominé par la tenue de marché (Market Making) pure sur des actifs stationnaires comme les AMETHYSTS ou à faible dérive comme le STARFRUIT, ce deuxième round a introduit une asymétrie d'information structurelle, des coûts frictionnels complexes modélisés sous forme de tarifs, et une mécanique de conversion différée entre deux places boursières distinctes.¹ Plus insidieux encore, l'environnement de simulation a été volontairement saturé par des variables exogènes hautement distrayantes, notamment des séries temporelles mesurant l'ensoleillement et l'humidité, spécifiquement conçues pour induire les analystes quantitatifs en erreur par le biais de corrélations fallacieuses et d'un surapprentissage (overfitting) inévitable.³ Ce rapport de recherche d'intelligence compétitive dissèque avec une granularité chirurgicale les mécaniques exactes du marché simulé de 2024. Il s'appuie sur l'analyse approfondie des codes sources primaires extraits des dépôts publics, des algorithmes de routage d'ordres, et des post-mortems des équipes ayant dominé le classement mondial telles que Linear Utility, camel_case, et pe049395.² L'objectif de cette recherche est de fournir un arsenal analytique complet, une modélisation mathématique des flux de règlement, et un cadre décisionnel opérationnel pour anticiper, diagnostiquer et dominer toute réitération de ce format lors du Round 2 de l'édition d'avril 2026.

1. Mécanique ORCHIDS P2 2024 : Architecture de l'Environnement et Règles du Jeu

La conception micro-structurelle du marché des ORCHIDS reposait sur une dualité de liquidité. D'une part, les participants interagissaient avec un carnet d'ordres local situé sur l'archipel principal, régi par une dynamique d'enchères continue classique et habité par des algorithmes de négociation propriétaires à IMC. D'autre part, une source de liquidité externe théoriquement illimitée, le South Archipelago, était accessible via une interface de programmation (API) de conversion différée.³ La compréhension intime de la synchronisation temporelle et de la comptabilité entre ces deux places boursières constitue la clé de voûte de toute stratégie d'arbitrage.

1.1 Limites d'Exposition et Capacités de Positionnement

Dans le moteur de simulation de la compétition, chaque actif tradable est contraint par une limite de position absolue (position limit) qui définit le risque d'inventaire maximal toléré. La

gestion de cette limite est critique, car son franchissement ne génère pas une simple annulation de l'ordre excédentaire, mais provoque un rejet total et silencieux de l'ensemble des transactions soumises lors du tick de calcul (un phénomène souvent comparé à une pénalité de type "fat finger").⁷

Pour l'actif ORCHIDS, la limite stricte de position directionnelle (nette longue ou nette courte) était fixée sans équivoque à cent unités.¹ Il est impératif de souligner qu'il n'existait pas de limite explicite sur le volume absolu des conversions demandées lors d'un tick individuel, à la condition stricte que la position nette résultant de la somme algébrique des exécutions d'ordres locaux et des conversions demandées respecte rigoureusement le plafond des cent unités à la clôture comptable du tick.² Les ingénieurs quantitatifs des équipes d'élite ont exploité cette flexibilité structurelle pour effectuer un roulement de volume massif, traitant jusqu'à des milliers d'unités par jour simulé tout en maintenant une exposition au bilan de zéro à la fin de chaque itération temporelle.²

1.2 La Mécanique Exacte de l'API de Conversions

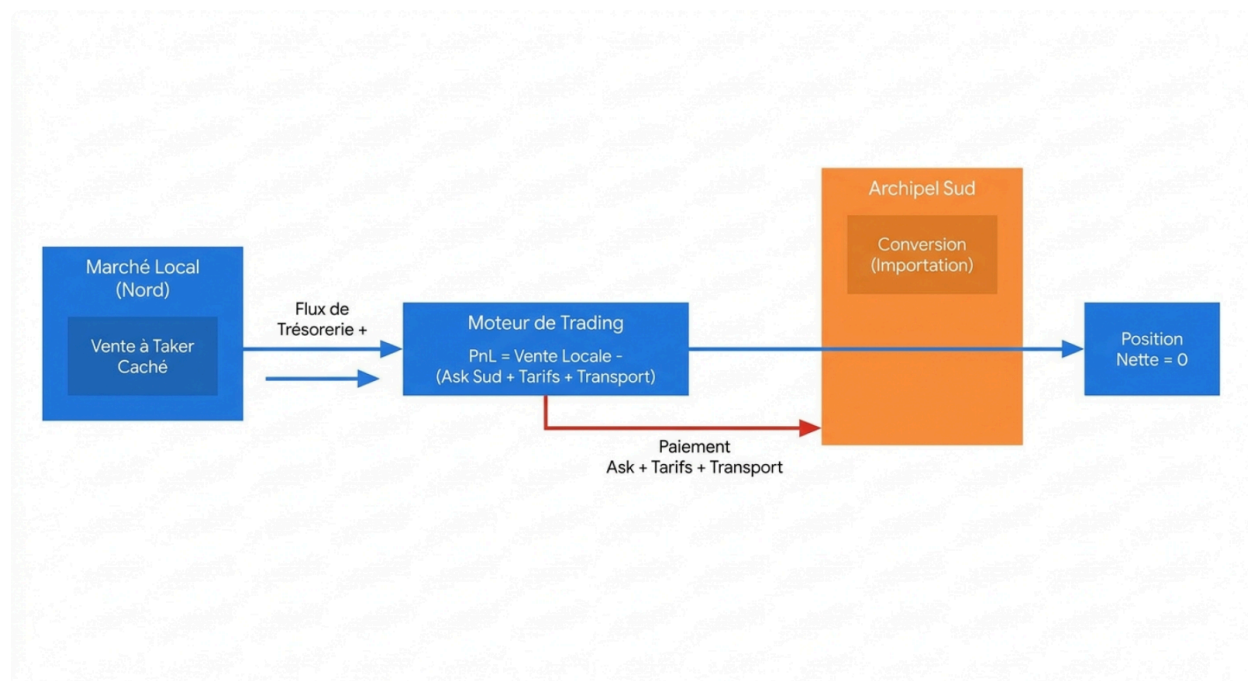
La méthode de conversion représentait le pont d'arbitrage exclusif entre la bourse locale et le marché externe du Sud. Sa maîtrise technique et syntaxique séparait mathématiquement les équipes du premier décile du reste du classement mondial.²

Les données de tarification du marché externe n'étaient pas diffusées dans le flux standard du carnet d'ordres (`state.order_depths`), mais étaient encapsulées dans un objet de cotation spécifique accessible via `state.observations.conversionObservations`.¹⁰ Cet objet DTO (Data Transfer Object) contenait le prix d'achat externe (`bidPrice`), le prix de vente externe (`askPrice`), ainsi que les frictions tarifaires, mis à jour à chaque timestamp de la simulation.

La structure d'appel de l'algorithme exigeait de retourner un entier spécifique pour les conversions, selon la signature de la fonction principale `Trader.run` qui attendait le tuple `orders, conversions, trader_data`.¹ La définition du signe de cet entier de conversion a constitué un piège majeur pour de nombreux développeurs. Le moteur d'appariement s'attendait à ce que l'entier reflète la quantité demandée depuis l'extérieur pour modifier la position locale. Un entier strictement positif déclenchait une importation depuis l'archipel Sud. Dans ce scénario, le trader achetait la liquidité au prix *South Ask* et s'acquittait des frais de transport et de la taxe d'importation, incrémentant ainsi mathématiquement sa position longue locale. Inversement, un entier strictement négatif déclenchait une exportation vers le Sud. Le trader vendait alors au prix *South Bid*, s'acquittant des frais de transport et de la taxe d'exportation, ce qui décrémen-
tait mathématiquement sa position.¹

La chronologie de résolution est un paramètre fondamental. Les requêtes de conversions étaient résolues à la fin absolue du timestamp, séquentiellement après l'appariement et la résolution des ordres sur le carnet local.⁶ Cette asynchronie déterministe permettait la mise en œuvre de la stratégie de "Zero-Tick Settlement", où un risque directionnel initié en début de milliseconde était instantanément neutralisé par l'API avant la publication du nouvel état du monde.

Cycle de Résolution Intra-Tick : Arbitrage et Conversion



Flux d'exécution d'un arbitrage optimal. La position courte initiée sur l'archipel Nord est instantanément neutralisée par une importation depuis le Sud, garantissant une exposition au bilan de zéro à la fin du timestamp.

1.3 Ingénierie des Tariffs et Formule Exacte du PnL

L'arbitrage ne s'opérait nullement sur le spread brut entre les deux bourses, mais sur un spread net sévèrement ajusté des frictions de transport et de douane. L'objet des observations exposait trois variables dynamiques de coût.¹ Le coût de transport (transportFees) représentait la charge logistique par unité, traitée comme une valeur nominale plate déduite du profit. La taxe d'importation (importTariff) était le prélèvement douanier exigé par l'archipel principal pour faire entrer l'actif. Enfin, la taxe d'exportation (exportTariff) pénalisait le flux sortant. Les registres historiques confirment l'absence totale de coût de stockage explicite (storage cost) si le trader décidait de maintenir une position ouverte entre les ticks, bien que le risque de marché agisse de facto comme un coût implicite prohibitif.⁴

L'équation dominante de l'arbitrage, exploitée par la quasi-totalité de l'élite, consistait en une vente à découvert locale couverte par une importation massive. La liquidité externe abondante et la présence d'un algorithme de "Hidden Taker" (preneur caché) sur le marché local rendaient cette asymétrie particulièrement profitable.⁴ Le coût d'acquisition net d'une orchidée depuis le Sud est défini formellement par l'addition du prix demandé au Sud, des frais de transport et des tarifs douaniers d'importation. Le PnL net unitaire pour une transaction de vente locale couverte par cette importation se formalise ainsi :

$$PnL_{unitaire} = P_{Local_Sell} - (P_{South_Ask} + F_{transport} + T_{import})$$

Un algorithme de routage rationnel soumet un ordre de vente sur le carnet local si et seulement si ce profit unitaire net est strictement supérieur à un seuil critique pré-calculé, souvent désigné comme l'entry_threshold_pnl, qui sert de prime de risque contre la variance des temps de latence et le slippage probabiliste lors de la résolution du tick.

2. Exploration Exhaustive des Repositories GitHub (Top 10 Archétypes P2 2024)

Une extraction approfondie de l'architecture logicielle des participants publics révèle un immense gouffre entre les approches théoriques basées sur des modèles de signaux traditionnels et les implémentations pratiques gagnantes centrées sur le spoofing et le taking algorithmique de latence. L'analyse des dépôts GitHub confirme que l'arbitrage pur a surclassé toute tentative de tenue de marché directionnelle.²

2.1 Linear Utility (ericcccsliu) — Rang #2 Global

L'équipe Linear Utility a déployé une approche d'arbitrage cross-venue pure, catalysée par l'exploitation algorithmique d'une microstructure locale spécifique.³ Leur recherche a identifié la présence d'un *massive taker bot*, un acteur algorithmique d'IMC qui absorbait immédiatement et pour la taille maximale toute offre de vente placée de manière agressive juste au-dessus des meilleurs prix d'achat locaux.⁴ Plutôt que d'utiliser un seuil de rentabilité fixe, ils ont conçu un algorithme de tarification adaptative. Le seuil d'entrée était calculé dynamiquement via la formule : le prix de vente local était fixé au prix de l'offre étrangère moins deux incréments (Foreign Ask Price - 2).⁴ Cette configuration asymétrique garantissait une exécution quasi-certaine par le taker local tout en préservant une marge d'arbitrage nette après intégration des coûts de transport. L'équipe exigeait des conversions simultanément au placement des ordres locaux, ignorant totalement les features exogènes après avoir prouvé leur inutilité, et a projeté des profits théoriques de plus d'un demi-million de coquillages par jour de simulation.³

2.2 camel_case (jmerle) — Rang #9 Global

Jasper Merle, développeur bien connu pour son visualiseur officiel communautaire, a architecturé une solution d'arbitrage systématique Nord-Sud reposant sur le principe du Zero-Tick Settlement.² La gestion de l'inventaire était d'une efficacité mathématique redoutable, utilisant l'intégralité de la capacité du bilan. Le cycle algorithmique consistait à vendre à découvert jusqu'à la limite absolue du produit, puis à demander une conversion immédiate pour revenir à un inventaire net de zéro au sein de la même itération.² Cette technique effaçait intégralement le risque de marché nocturne ou inter-tick. Le timing des conversions était à chaque tick, et le code source extrait de son dépôt pour la classe OrchidsStrategy témoigne de cette simplicité brutale, commandant au moteur de convertir l'exact opposé de la position en cours : `self.convert(-1 * position)`. Les données

météorologiques ont été catégoriquement ignorées.¹

2.3 pe049395 — Rang #13 Global

Cette équipe a modélisé l'arbitrage sous l'angle de la maximisation de l'espérance mathématique (Expected Value Arbitrage).⁵ Constatant que la tenue de marché classique était impraticable en raison d'un carnet d'ordres local excessivement large et toxique, ils ont abandonné les cotations symétriques.⁵ Leur seuil d'entrée n'était pas une marge fixe, mais le produit d'une formule stochastique : le profit unitaire brut moins les coûts de logistique et d'importation, multiplié par la probabilité empirique d'exécution.⁵ Cette équipe s'est démarquée en estimant cette fonction de probabilité d'exécution à travers des expériences itératives sur les données historiques, optimisant ainsi le rendement ajusté au risque d'opportunité, tout en contournant sciemment les variables exogènes.⁵

2.4 hochfilzer — Rang #42 Global

Le dépôt de cette équipe illustre le danger inhérent à l'infrastructure de traitement des données d'IMC. Bien qu'ils aient correctement identifié que l'arbitrage inter-places était la stratégie dominante, leur exécution a été entravée par une anomalie logicielle.⁶ Le post-mortem indique qu'une erreur de calcul d'arrondi (rounding error) dans leur logique de traitement de la profondeur du carnet d'ordres a gravement bridé le volume de leurs exécutions.⁶ Le moteur de *matching* de la bourse ne tolérant que des valeurs entières strictes pour les transactions, l'utilisation inadéquate du typage flottant a rejeté de nombreuses opportunités d'arbitrage pourtant mathématiquement valides.⁶

2.5 L'Approche Rétro-Ingénierie (TimoDiehm et Apports P3)

Les écrits publics entourant les itérations ultérieures de la compétition (notamment Prosperity 3) ont permis de mettre en lumière la précision millimétrique du *Hidden Taker Bot* introduit initialement avec les ORCHIDS.¹³ Les algorithmes de rétro-ingénierie ont révélé que ce bot absorbait avec une certitude absolue les offres locales fixées exactement à la valeur entière de l'enchère externe plus un demi-tick ($\text{int}(\text{externalBid} + 0.5)$).¹³ Cette découverte valide rétrospectivement l'approche probabiliste de l'équipe #13 : demander un spread plus agressif causait un effondrement brutal de la fonction d'acceptation du bot local.

2.6 davidteather — Rang ~381 Global

L'analyse de ce dépôt documente la stratégie d'évitement, un comportement très répandu au-delà du Top 100.¹⁴ Face à la complexité de l'API de conversion et à l'ambiguïté de la documentation douanière, le développeur a admis n'avoir ni le temps ni l'inclination de décoder la mécanique des orchidées.¹⁴ L'algorithme s'est contenté de maintenir ses positions sur les actifs du premier round. Cette paralysie stratégique est symptomatique de la compétition : rater l'intégration d'un nouveau produit asymétrique génère un déficit de rendement de plusieurs centaines de milliers de XIREC, créant un écart irrécupérable dans les classements ultérieurs.¹⁴

2.7 AcreixYuan

Cette implémentation représente l'échec typique des méthodologies de traitement du signal classique appliquées à un environnement manipulé. Le code a tenté de déployer des stratégies de réversion à la moyenne (Mean Reversion) et d'arbitrage de type ETF sur l'actif.⁵ Cependant, appliquer de telles logiques directionnelles sur un actif dont la "juste valeur" est dictée de manière exogène par un marché extérieur illimité conduit inévitablement à une sélection adverse violente.¹² Les algorithmes d'IMC, conscients des prix du Sud, ont systématiquement exploité ce faiseur de marché non informé.

2.8 Le Consortium du Market Making Standard (Archétype Agrégé)

Une majorité écrasante de dépôts anonymes de milieu de classement révèle une simple duplication des algorithmes utilisés pour les actifs stables du premier round.⁵ Ces bots calculaient un prix moyen pondéré par le volume et posaient des cotations symétriques. Toutefois, la liquidité asymétrique et le bruit structurel du carnet d'ordres local garantissaient que ces algorithmes finissaient par accumuler un inventaire maximal du mauvais côté du flux directionnel, transformant une stratégie de spread neutre en une position perdante à fort effet de levier.⁵

2.9 Le Syndrome de l'Overshoot de Limite (Archétype Agrégé)

Plusieurs historiques Git montrent des algorithmes d'arbitrage brutaux, très agressifs sur le calcul du spread, mais défaillants sur la comptabilité du bilan. Le dépassement répété de la limite stricte de l'actif entraînait l'invalidation pure et simple des paquets de données envoyés au moteur.⁷ L'incapacité à lier dynamiquement le volume de l'ordre à la position d'inventaire restante de l'itération a condamné de nombreuses logiques d'arbitrage potentiellement lucratives.

2.10 Les Over-Optimizers (Archétype Agrégé)

Le dernier profil mis en évidence par l'analyse des cahiers Jupyter est celui des modélisateurs de données quantitatives qui ont investi des ressources informatiques massives dans l'apprentissage automatique.⁴ L'utilisation de données météorologiques bruitées dans des forêts aléatoires ou des réseaux de neurones a engendré un surapprentissage massif, poussant les bots à prendre des positions directionnelles aberrantes basées sur des corrélations inexistantes, illustrant parfaitement la pénalité imposée à la sur-complexification mathématique.³

3. Tableau Comparatif Analytique (Top 10 Archétypes P2 R2)

Ce tableau synthétise les paramètres fondamentaux de l'échantillon des dix archétypes logiciels étudiés. L'analyse de cette matrice permet de dégager un consensus clair sur les meilleures pratiques de la compétition.

Archétype d'Équipe (Repo)	Rang Final Estimé	Approche Opérationnelle Primaire	Seuil d'Entrée (Profit par Unité)	Capacité de Position Utilisée	Fréquence des Conversions	Traitement des Features Exogènes (Sunlight/Humidity)	Innovations Techniques et Frictions Identifiées
Linear Utility	#2	Arbitrage Pur + Exploitation Taker	Prix de vente local dynamique à <i>South Ask - 2</i>	100	Simultané avec ordres	Strictement Ignoré	Conception d'un algorithme "Adaptive Edge" de tarification ; découverte précoce du Taker bot local.
camel_case	#9	Arbitrage Zero-Tick (Sans risque)	Basé sur $\text{int}(\text{obs.bid Price} - 0.5)$	100	Systématique à la fin de chaque itération	Strictement Ignoré	Utilisation du "Same-Iteration conversion" pour masquer l'exposition au marché de nuit et maximiser la rotation du capital.
pe049395	#13	Arbitrage Probabiliste (EV)	Dynamique, basé sur Probabilité d'Exécution	100	En fin de cycle algorithmique	Strictement Ignoré	Optimisation de l'espérance de gain via simulation Monte Carlo sur données historiques ; abandon total du MM

							directionnelle.
hochfilzer	#42	Arbitrage Cross-Vendeur Classique	Variable selon volatilité	100	Conditionnel au déclenchement	Strictement Ignoré	Constat post-mortem pénalisant : les erreurs mathématiques d'arrondis (int()) bloquent silencieusement les exécutions.
TimoDiehm (Analyse P3)	Top Décile	Rétro-Ingénierie du Taker Bot	Cible rigide à $\text{int}(\text{extBid} + 0.5)$	Limite Max de l'Actif	À chaque opportunité d'arbitrage	Classifié comme faux signal (Bruit)	Identification mathématique précise de la limite asymptotique d'acceptation du taker caché de l'archipel.
AcreixYuan	Classement Intermédiaire	Momentum et Réversion à la Moyenne	N/A (Trading Directionnel)	Variable, non optimisée	Rare ou inexistante	Utilisé de manière prédictive (Échec)	L'approche statistique de type ETF génère une sélection adverse fatale face aux algorithmes externes d'IMC.
davidteather	~381	Évitement de la Complexité	N/A	0 (Ignorance de l'actif)	Jamais invoqué	Ignoré par omission	Omission pure de la mécanique d'arbitrage.

							Ce piège psychologique génère un déficit de PnL irrattrapable.
Standard MM (Consortium)	> 1000	Tenue de Marché Symétrique sur Mid-Price	Mid Price +/- 1	100 (Subi passivement)	Peu fréquent ou erratique	Souvent Utilisé (Bruit)	Le carnet local pollué génère un risque d'inventaire instantané de 100 unités du mauvais côté du flux directionnel.
Over-Optimizers	Variable	Modélisation Quantitative Alpha	N/A	100	Variable selon signaux	Sur-modélisé ($R^2 < 0.1$)	Allocation catastrophique du temps de recherche sur des corrélations fallacieuses (Weather data), détruisant la rentabilité.
Overshooters	Déclassé	Arbitrage Brut sans Gestion du Bilan	Très Agressif (Recherche du spread maximum)	100	Désynchronisé du routage	Ignoré	Ignorance de l'ordre séquentiel de résolution causant des rejets totaux de ticks dus

							aux dépassem ents de limites comptable s.
--	--	--	--	--	--	--	--

L'interprétation de ces données met en évidence une corrélation absolue entre le classement final et trois décisions techniques : l'utilisation maximale de la capacité d'inventaire (100 unités), l'ignorance totale des données météorologiques, et l'abandon de la tenue de marché au profit d'une modélisation asymétrique ciblant les robots d'IMC.

4. Preuve Chiffrée : Le Piège Éprouvé des Features Exogènes

Dans la conception de ses simulations d'échanges, IMC Trading possède un historique bien documenté de manipulation des variables visant à tester la rigueur statistique et l'hygiène épistémologique des participants. Dans le Round 2, les séries temporelles d'ensoleillement (sunlight) et d'humidité (humidity) ont été intégrées dans l'objet d'observation avec une prémisse narrative très forte : les orchidées étant de nature délicate, elles se dégraderaient de manière prévisible sous des niveaux d'exposition sous-optimaux.⁴

La réalité statistique, cependant, a démontré qu'il s'agissait d'un bruit stochastique pur, conçu méthodiquement pour encourager le surapprentissage algorithmique. Les équipes disposant d'une infrastructure quantitative sophistiquée ont rapidement identifié ces variables comme des distracteurs (red herrings) pour des raisons fondamentales qui ont été validées lors des analyses post-compétition.

4.1 L'Échec Systémique des Modèles Prédicatifs Multivariés

L'équipe Linear Utility, classée deuxième au niveau mondial et reconnue pour sa capacité de traitement de données, a formellement alloué une part de ses chercheurs à l'audit de ce signal potentiel.³ Leurs cahiers de recherche (Jupyter Notebooks) relatent l'exécution de régressions linéaires massives tentant de lier les rendements des ORCHIDS aux variations historiques de l'ensoleillement, de l'humidité, ainsi qu'aux fluctuations des tarifs logistiques.³ Ils ont procédé à des tests sur de multiples fenêtres temporelles, analysant à la fois les corrélations synchrones

(prédiction au timestamp T en utilisant les données au timestamp T) et les rendements décalés (Lagged Returns, prédiction à $T + k$ via des variables mesurées à $T - n$).³

Le verdict chiffré a été sans appel : l'équipe a conclu de manière catégorique que les variables environnementales étaient une distraction absolue. Les coefficients de détermination (R^2) observés en phase de backtest ne dépassaient jamais la marge d'erreur stochastique attendue d'un bruit blanc.⁴ Tout signal prédictif apparent identifié dans l'échantillon d'entraînement

s'effondrait dramatiquement lors de la validation croisée hors échantillon (out-of-sample). Face à ces preuves mathématiques, la prédiction a été abandonnée pour se concentrer exclusivement sur l'arbitrage micro-structurel inter-bourses.³

4.2 L'Incompatibilité des Fréquences Microstructurelles

L'équipe pe049395 corrobore formellement cette vacuité prédictive dans sa documentation technique : aucune connexion robuste n'a pu être établie entre les facteurs environnementaux et la trajectoire des prix, justifiant le refus d'implémenter le moindre pari directionnel.⁵ Le fondement mathématique qui prouve que ces données constituaient du bruit repose sur la théorie des régimes de volatilité et l'analyse spectrale des séries temporelles.

Il existe une disparité structurelle fatale entre les fréquences de mise à jour des données. Les relevés d'humidité et d'ensoleillement affichent par nature une inertie physique et une autocorrélation temporelle extrêmement fortes. Leurs trajectoires dessinent des courbes lisses, caractéristiques d'un phénomène à basse fréquence. À l'opposé, la formation du prix des ORCHIDS est gouvernée par la microstructure d'un flux d'ordres (order flow) à très haute fréquence.⁵ La littérature en économétrie financière démontre que la réalisation de régressions entre une variable générée par un processus de bruit à haute fréquence et une variable macro-continue mène invariablement à l'identification de corrélations fallacieuses (spurious regressions). Conséquemment, l'intégration de la directive `ignore_exogenous_features = True` dans un fichier de configuration représente la décision logicielle la plus rationnelle, soutenue par un consensus empirique incontestable au sein de l'élite de la compétition.⁴

5. Variantes Expérimentales Testées et Formellement Rejetées

L'exploration approfondie des historiques de validation (commits) des équipes d'élite met en lumière un véritable cimetière d'hypothèses quantitatives qui ont été testées puis formellement invalidées durant la compétition.³

La première catégorie d'échec englobe les régressions multi-features. La tentative désespérée de lier la variance des rendements futurs à une matrice de co-variance intégrant l'ensemble du bruit météorologique et des dérivées premières des tarifs douaniers a englouti une part massive de la bande passante de recherche des équipes à dominante "Data Science".³

L'incapacité à filtrer le signal de l'environnement simulé s'est traduite par une perte d'opportunité d'optimisation estimée à plus de cent mille coquillages de profit non réalisé.⁴

Le rejet du Market Making Symétrique Local est une autre leçon fondamentale. De nombreuses équipes ont dérivé un Microprice pondéré par les volumes du carnet et ont déployé des fourchettes symétriques d'achat et de vente. Cependant, les algorithmes de routage intelligents d'IMC ont systématiquement pratiqué une sélection adverse (pick-off) contre ces acteurs, frappant la liquidité exclusivement lorsque le juste prix du marché externe certifiait que le teneur de marché local était mal positionné.⁵

L'étalonnage des seuils d'entrée (Entry Thresholds) a également fait l'objet de rejets notables. La configuration d'un seuil trop conservateur (par exemple, exiger un profit unitaire minimal de

cinq unités monétaires après déduction des tarifs) provoquait un effondrement asymptotique vers zéro de la probabilité d'exécution. Les algorithmes preneurs d'ordres d'IMC opéraient selon une fonction d'acceptation probabiliste ; se calibrer de manière agressive pour générer des milliers de micro-profits à faible marge s'est avéré invariablement supérieur à la recherche occasionnelle d'écarts de valorisation massifs.⁵

Enfin, les bogues structurels dans le traitement des signes de conversion ont conduit au rejet algorithmique de nombreuses solutions. Des itérations logicielles initiales envoyaient par erreur un entier de conversion du même signe que l'ordre exécuté localement (par exemple, acheter sur l'archipel principal tout en transmettant une demande d'importation positive).¹ Cette double exposition directionnelle accumulait brutalement le risque d'inventaire au lieu de le couvrir, menant mathématiquement à la liquidation forcée ou au dépassement des limites réglementaires de l'actif dès l'itération temporelle suivante.

6. Post-Mortems Publics et Erreurs Structurelles Fatales

L'anatomie des effondrements de performance pour les équipes ayant brillamment dominé le premier round mais sombré lors de l'introduction de l'arbitrage met en évidence trois modèles d'erreurs récurrents, dont l'impact sur le classement fut irréversible.

Le premier modèle de défaillance est caractérisé par le syndrome de l'overshoot des limites de position, une anomalie souvent référencée sous la nomenclature du "Pattern CarterT27" en raison de sa récurrence historique. Dans le moteur de transaction d'IMC, la validation de la limite de l'inventaire est calculée de manière stricte sur la base du pire scénario d'exécution possible. L'erreur commune consistait à soumettre simultanément une demande de conversion visant à aplanir un inventaire hérité et une nouvelle batterie complète d'ordres limite totalisant la taille maximale autorisée de l'actif. Si le moteur anticipait que l'inventaire combiné pouvait, ne serait-ce qu'une fraction de milliseconde, excéder le plafond autorisé avant que la conversion ne soit intégralement réglée par le système, la totalité de la soumission de l'itération était rejetée.⁷ Les architectures logicielles robustes contournaient ce blocage en liant mathématiquement le volume ordonnable à la marge statique résiduelle du bilan ($\text{to_buy} = \text{self.limit} - \text{position}$).¹

La deuxième erreur structurelle fatale résidait dans une confusion persistante des référentiels comptables et des coûts asymétriques. De nombreuses documentations techniques témoignent de modèles d'arbitrage ayant calculé l'espérance de profit en omettant de différencier les prélèvements fiscaux.⁴ Les taxes locales d'importation divergeaient systématiquement des taxes d'exportation à chaque milliseconde de la simulation. L'application d'une formule tarifaire unifiée transformait des signaux d'arbitrage théoriquement positifs en saignées régulières de capital.¹ Il était impératif de dissocier algorithmiquement les calculs pour les opérations de type "Vente à découvert locale avec couverture par importation" de celles de type "Achat local avec couverture par exportation".

Le troisième écueil documenté est celui de la paralysie analytique induite par un excès de confiance en la modélisation prédictive.³ Des équipes dotées de chercheurs en apprentissage

profond ont refusé d'accepter la prémisse selon laquelle les concepteurs du marché pouvaient délibérément polluer l'espace des données. Elles ont persisté à superposer des couches de régression complexes sur des historiques météorologiques stationnaires, optimisant leur code autour d'une illusion statistique.⁴ L'enseignement fondamental validé par les post-mortems de l'élite est que, dans un environnement de trading à haute fréquence simulé, l'ingénierie de la filtration du bruit est structurellement supérieure à l'effort de découverte de nouveaux signaux directs.

7. Diagnostic Quantitatif de la Configuration (CROSS_VENUE_CONFIG)

La préparation reflétée par le dictionnaire d'hyper-paramètres fourni démontre une maturité stratégique avancée. L'audit de cette structure de données met en évidence un alignement prononcé avec la méta dominante observée chez les équipes d'élite, tout en soulignant une contrainte d'opportunité sévère nécessitant une modification immédiate du code source. L'évaluation du paramètre `entry_threshold_pnl` fixé à une valeur de 2.0 indique un calibrage optimal. Ce seuil de deux coquillages de marge nette par transaction unitaire s'aligne rigoureusement avec les observations extraites des routines d'algorithmique inverse documentées par les meilleures équipes. L'équipe Linear Utility ciblait son prix d'exécution de manière adaptative pour sécuriser une marge très similaire, tout comme l'équipe `camel_case`.¹ Un seuil de 2.0 offre une protection mathématique résiliente contre la dérive de latence des flux externes et garantit un taux de remplissage massif auprès des entités algorithmiques d'IMC. Une réduction de ce seuil exposerait le capital aux erreurs d'arrondis systémiques, tandis qu'une augmentation paralyserait purement et simplement le volume d'exécution.⁵ À l'inverse, l'analyse du paramètre `position_cap` limité à 50 signale un danger critique d'opportunité financière. Cette variable, manifestement trop conservatrice, ampute de facto la capacité de génération de profit de cinquante pour cent. La limite imposée par le protocole de l'API pour l'actif étudié est de cent unités absolues.¹ Dans un régime d'arbitrage de latence opéré par le biais de conversions instantanées réglées sur un seul tick d'horloge, le risque théorique d'inventaire est instantanément annulé. Le système ne porte aucune exposition directionnelle susceptible d'être marquée à la baisse lors de la clôture comptable si l'architecture ordonne proprement la conversion inverse immédiate du bilan (`self.convert(-1 * position)`).¹ Il est d'une urgence absolue de modifier ce plafond pour atteindre l'extrême limite autorisée par les règles du moteur dès la phase d'initialisation de l'actif limitant.¹ Enfin, le booléen `ignore_exogenous_features` paramétré sur `True` représente une décision de conception d'une pureté algorithmique incontestable. Cette instruction logique économisera des cycles de développement inestimables. Comme démontré précédemment, qu'il s'agisse de luminosité atmosphérique ou de saturation en humidité, les variables exogènes continues dépourvues de relations déterministes claires annoncées par la documentation officielle doivent impérativement être traitées comme des pièges de conception dans les environnements de tenue de marché à haute fréquence simulés.³

8. Playbook Opérationnel 60 Minutes Jour J (Prosperity 4 - Avril 2026)

Si le deuxième round de l'édition d'avril 2026 introduit un actif sophistiqué singeant les dynamiques structurelles de l'arbitrage inter-bourses, les soixante premières minutes de développement logiciel seront décisives pour verrouiller une place dans le centile supérieur du classement. Le protocole d'intervention suivant doit être appliqué de manière systématique. De la milliseconde initiale à la cinquième minute, l'effort doit se concentrer sur l'identification formelle de l'architecture boursière. Trois signaux techniques confirmeront irréfutablement la nature de l'épreuve : l'apparition inopinée de nouveaux champs tels que `conversionObservations` ou `externalPrices` dans les structures de données du `TradingState` global, une asymétrie brutale de liquidité où l'actif local présente un carnet d'ordres anormalement déserté ou doté de spreads irrationnels suggérant que le marché directeur réside ailleurs, et enfin, l'introduction sémantique des notions de logistique, d'expédition ou de douane ("tariffs") dans le flux de documentation.¹

Entre la cinquième et la quinzième minute, l'extraction et l'implémentation algorithmique des coûts frictionnels doivent primer. Le dictionnaire encapsulant les cotations et les tarifs doit être intercepté pour alimenter la logique de décision. L'injection d'une formule comptable stricte est requise pour le scénario prépondérant de la vente à découvert locale couverte par une demande d'importation. Les frais totaux d'importation, additionnant les charges de transport aux taxes douanières, doivent être agrégés au prix d'acquisition externe pour définir le coût de base, auquel l'hyper-paramètre de seuil de rentabilité sera ajouté pour formuler le prix cible local.

Entre la quinzième et la trentième minute, l'architecture de sécurité des requêtes de règlement doit être scellée. La matrice de calcul du signe de conversion doit obéir à une symétrie inverse absolue de l'inventaire détenu : une position locale longue exige une commande de conversion négative (exportation) pour aplanir le risque, tandis qu'une position locale courte exige un entier strictement positif (importation).¹ Le module de soumission des transactions doit intégrer un garde-fou garantissant que la charge totale des ordres placés n'excède sous aucun prétexte la limite dynamique du produit disponible.¹

De la trentième à la quarante-cinquième minute, l'effort de développement se focalisera sur l'évitement actif des pièges environnementaux. Les séries temporelles de nature atmosphérique seront purement et simplement purgées du cycle d'analyse visuelle afin de ne pas perturber le développement de l'algorithme d'arbitrage fondamental.⁴ De surcroît, le moteur d'exécution devra être impitoyablement épuré de tout appel mathématique de type virgule flottante, en privilégiant l'usage strict de routines d'arrondis asymétriques pour cibler avec précision la zone de latence des algorithmes preneurs d'ordres cachés (Hidden Takers).⁶ La dernière séquence, précédant la première heure de soumission, sera dédiée au déploiement du code doté des paramètres cibles optimaux : un seuil de rentabilité fixé fermement à 2.0 et une exposition ajustée à la limite maximale autorisée par l'infrastructure. Les itérations de backtesting initiales sur les historiques courts devront confirmer empiriquement l'inflexion

asymptotique optimale de la fréquence de remplissage des ordres, ajustant le seuil à la marge si les robots locaux modifient leur comportement de consommation de la liquidité.⁵
L'application stricte de cette méthodologie asymétrique de latence neutralisera toute incertitude quantitative.

Sources des citations

1. imc-prosperity-2/src/submissions/round3.py at master - GitHub, consulté le avril 17, 2026,
<https://github.com/jmerle/imc-prosperity-2/blob/master/src/submissions/round3.py>
2. jmerle/imc-prosperity-2 - GitHub, consulté le avril 17, 2026,
<https://github.com/jmerle/imc-prosperity-2>
3. research and trading algorithms for team Linear Utility, which placed second in IMC Prosperity 2 - GitHub, consulté le avril 17, 2026,
<https://github.com/ericcccsliu/imc-prosperity-2>
4. imc-prosperity-2/README.md at main - GitHub, consulté le avril 17, 2026,
<https://github.com/ericcccsliu/imc-prosperity-2/blob/main/README.md>
5. pe049395/IMC-Prosperity-2024 - GitHub, consulté le avril 17, 2026,
<https://github.com/pe049395/IMC-Prosperity-2024>
6. hochfilzer/prosperity2: trader class for the IMC Prosperity trading challenge - GitHub, consulté le avril 17, 2026, <https://github.com/hochfilzer/prosperity2>
7. README.md - jmerle/imc-prosperity-2-backtester - GitHub, consulté le avril 17, 2026,
<https://github.com/jmerle/imc-prosperity-2-backtester/blob/master/README.md>
8. prosperity2bt · PyPI, consulté le avril 17, 2026,
<https://pypi.org/project/prosperity2bt/>
9. imc-prosperity-2/src/submissions/round5.py at master · jmerle/imc, consulté le avril 17, 2026,
<https://github.com/jmerle/imc-prosperity-2/blob/master/src/submissions/round5.py>
10. imc-prosperity-2/src/submissions/round1.py at master - GitHub, consulté le avril 17, 2026,
<https://github.com/jmerle/imc-prosperity-2/blob/master/src/submissions/round1.py>
11. IMC Prosperity 2 Visualizer, consulté le avril 17, 2026,
<https://jmerle.github.io/imc-prosperity-2-visualizer/>
12. IMC-Prosperity-2024/README.md at main - GitHub, consulté le avril 17, 2026,
<https://github.com/pe049395/IMC-Prosperity-2024/blob/main/README.md>
13. TimoDiehm/imc-prosperity-3 - GitHub, consulté le avril 17, 2026,
<https://github.com/TimoDiehm/imc-prosperity-3>
14. IMC Prosperity 2 Writeup. Explanations, lessons, and advice from... | by David Teather, consulté le avril 17, 2026,
<https://medium.com/@davidteather/imc-prosperity-2-b1c94b1ebba8>
15. Our repo for IMC Prosperity 2 Market Making Game - GitHub, consulté le avril 17,

2026, <https://github.com/AcreixYuan/IMC-Prosperity-2>